



Actuary, Risk and
Insurance Management

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS HIPÓTESES
MUNICÍPIO DE BURITICUTU - MA

Sumário

1. Introdução	4
1.1 Objetivo do relatório	4
1.2 Contexto e finalidade da análise	4
2. Metodologia	5
2.1 Subdivisão das metodologias	7
2.1.1 Vantagens e desvantagens	8
2.2 Fontes de dados utilizadas	10
2.3 Critérios de seleção da amostra	11
3. Análise das hipóteses	12
3.1 Taxa atuarial de juros	13
3.1.1 Preservação do poder de compra	14
3.1.2 Benchmark.....	15
3.2 Crescimento real das remunerações.....	18
3.2.1 Análise de regressão.....	19
3.2.2 Resultados e interpretação	20
3.2.3 Resolução	22
3.3 Probabilidades de ocorrência de morte e invalidez.....	22
3.3.1 Mortalidade.....	23
3.3.2 Invalidez.....	24
3.3.3 Conclusão técnica.....	25
3.4 Proporção de participantes com dependentes elegíveis	26
3.5 Idade de primeira vinculação a regime previdenciário.....	27
3.6 Idade provável de aposentadoria.....	28

ARIMA

Av. Santos Dumont, 5753 - Papicu, Fortaleza - CE, 60175-047

Tel.: (85) 9-9921-0838

www.arimaconsultoria.com.br - arima@arimaconsultoria.com.br



Actuary, Risk and
Insurance Management

4. Conclusões.....	31
--------------------	----

ARIMA

Av. Santos Dumont, 5753 - Papicu, Fortaleza - CE, 60175-047

Tel.: (85) 9-9921-0838

www.arimaconsultoria.com.br - arima@arimaconsultoria.com.br



Actuary, Risk and
Insurance Management

1. Introdução

1.1 Objetivo do relatório

O presente Relatório de Análise das Hipóteses tem por objetivo examinar a aderência, a consistência técnica e a adequação das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adotadas na avaliação atuarial do regime previdenciário municipal. Busca-se verificar se tais premissas são compatíveis com a estrutura do plano de benefícios e com as características da massa de segurados e beneficiários, de modo a assegurar o adequado dimensionamento das obrigações futuras, a correta apuração dos custos previdenciários e a fidedigna mensuração do resultado atuarial.

Em termos específicos, a análise abrange, entre outros aspectos relevantes, a taxa atuarial de juros, o crescimento real das remunerações, as probabilidades de ocorrência de morte e invalidez, a proporção de participantes com dependentes elegíveis, a idade de primeira vinculação a regime previdenciário e a idade provável de aposentadoria. Abrange, ainda, outras premissas que possam influenciar de forma material as projeções atuariais, as provisões matemáticas, o custo normal, o custo suplementar e o equilíbrio do plano.

Por se tratar de matéria de natureza eminentemente estocástica, a verificação da aderência das hipóteses não conduz, necessariamente, à rejeição automática de determinada premissa. Nas hipóteses em que a série histórica disponível seja insuficiente ou em que a massa não apresente volume estatisticamente robusto para testes conclusivos, a manutenção ou a revisão das hipóteses deve apoiar-se em metodologia tecnicamente justificada, em critérios de prudência e razoabilidade e no registro expresso das razões que fundamentam a decisão atuarial.

1.2 Contexto e finalidade da análise

O regime próprio de previdência social do Município constitui instrumento essencial de proteção previdenciária dos servidores titulares de cargo efetivo e de seus dependentes. No ordenamento jurídico brasileiro, sua organização e funcionamento subordinam-se à observância do

equilíbrio financeiro e atuarial, erigido pela Constituição Federal a requisito estruturante do RPPS e reiterado pela Lei nº 9.717/1998 como diretriz básica para sua organização, custeio e funcionamento.

Nesse contexto, a revisão periódica das hipóteses atuariais não se confunde com mera formalidade administrativa. A legislação exige a realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, ao passo que a regulamentação federal determina a elaboração de Relatório de Análise das Hipóteses, com metodologia fundada em testes estatísticos e atuariais e periodicidade mínima definida, justamente para subsidiar a manutenção ou a alteração das premissas utilizadas nas avaliações atuariais anuais.

A finalidade desta análise é, portanto, verificar se as hipóteses atualmente adotadas permanecem aderentes à realidade do regime e suficientemente consistentes sob os prismas técnico e normativo, identificando, quando necessário, ajustes capazes de aprimorar a qualidade das projeções atuariais, a definição do plano de custeio, o equacionamento de eventual déficit e a gestão dos ativos e passivos previdenciários. Em última análise, busca-se reforçar a capacidade do RPPS de honrar, com solvência, liquidez e sustentabilidade de longo prazo, os compromissos assumidos com seus segurados e beneficiários.

As conclusões e recomendações consignadas neste relatório destinam-se a subsidiar a atuação da unidade gestora, dos conselhos e do ente federativo em processo decisório tecnicamente motivado, transparente e responsável. Ao contribuir para a revisão crítica das premissas atuariais e para o aperfeiçoamento contínuo da avaliação atuarial, o presente trabalho fortalece a governança previdenciária, qualifica o planejamento de longo prazo e favorece a preservação do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do regime.

2. Metodologia

A metodologia adotada neste relatório possui natureza técnico-atuarial e finalidade eminentemente aplicada, consistindo em um conjunto ordenado de procedimentos destinados a examinar a adequação das hipóteses utilizadas na avaliação atuarial do regime previdenciário municipal. Sua função não se limita à escolha de técnicas de análise, mas compreende a definição de critérios de investigação, validação e interpretação capazes de assegurar que as conclusões produzidas sejam logicamente consistentes, empiricamente sustentáveis e compatíveis com os objetivos prudenciais da gestão previdenciária.

ARIMA

Av. Santos Dumont, 5753 - Papicu, Fortaleza - CE, 60175-047

Tel.: (85) 9-9921-0838

www.arimaconsultoria.com.br - arima@arimaconsultoria.com.br



Actuary, Risk and
Insurance Management

Em estudos dessa natureza, a metodologia assume papel central, pois confere sistematicidade, coerência e transparência ao processo analítico. É por meio dela que se definem os procedimentos de tratamento da base cadastral, os parâmetros de comparação, os testes de aderência, os critérios de consistência e os limites interpretativos dos resultados obtidos. Em consequência, uma metodologia adequadamente estruturada reduz arbitrariedades, favorece a replicabilidade da análise e amplia a confiabilidade técnica das conclusões, elementos indispensáveis à boa governança atuarial.

No contexto específico deste relatório, a metodologia deve ser compreendida como instrumento de mediação entre a teoria atuarial e a realidade empírica da massa de segurados e beneficiários. De um lado, a análise exige apoio em fundamentos matemáticos, financeiros, biométricos e estatísticos já consolidados; de outro, requer observação crítica da experiência concreta do regime, da qualidade dos dados disponíveis e do comportamento efetivamente verificado nas variáveis relevantes. A robustez metodológica, portanto, decorre da adequada articulação entre esses dois planos: o plano teórico-normativo e o plano empírico-observacional.

Sob o ponto de vista operacional, a metodologia compreende, em linhas gerais, as seguintes etapas: recepção e crítica da base cadastral e funcional; verificação de integridade, consistência e suficiência dos dados; identificação das variáveis materialmente relevantes para a avaliação das hipóteses; análise descritiva e estatística das informações disponíveis; confrontação entre a experiência observada e as premissas atualmente adotadas; comparação com referenciais técnicos e práticas atuariais reconhecidas; e, por fim, formulação de conclusões e recomendações. Trata-se, assim, de uma metodologia orientada não apenas à descrição do comportamento passado, mas sobretudo à construção de inferências prospectivas tecnicamente justificáveis para fins de avaliação atuarial.

Desse modo, a metodologia constitui elemento essencial para a qualidade do presente trabalho, pois fornece a base racional necessária para que a análise das hipóteses não se converta em mero exercício intuitivo ou descritivo. Ao contrário, ela permite que a tomada de decisão acerca da manutenção, revisão ou substituição de premissas atue com fundamento técnico, prudência analítica e responsabilidade institucional, em consonância com a finalidade maior de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

2.1 Subdivisão das metodologias

Para fins de sistematização conceitual, adota-se nesta seção uma classificação inspirada na distinção kantiana entre juízos a priori e a posteriori. Cumpre esclarecer, desde logo, que tal distinção possui origem epistemológica e, em sentido estrito, refere-se ao fundamento do conhecimento. Sua utilização no presente relatório tem finalidade didática e metodológica, servindo para distinguir abordagens predominantemente fundadas em estruturas lógico-teóricas daquelas predominantemente assentadas em evidências empíricas.

Nessa perspectiva, metodologias de caráter a priori são aquelas que se apoiam, principalmente, em princípios racionais, lógicos, matemáticos ou normativos cuja validade não depende, em sua origem, da observação imediata da experiência. Inserem-se nesse campo, por exemplo, as construções dedutivas, os modelos formais, as identidades atuariais, as relações financeiras de desconto e capitalização e os critérios de coerência interna entre variáveis. Em tais abordagens, os resultados decorrem da aplicação ordenada de premissas e regras previamente estabelecidas, o que lhes confere elevado grau de consistência lógica e estabilidade conceitual.

Por sua vez, metodologias de caráter a posteriori são aquelas cuja construção e cujo resultado dependem preponderantemente da observação empírica, da coleta de dados e da análise da experiência efetivamente verificada. Nelas se inserem, por exemplo, procedimentos estatísticos, modelos econométricos, testes de aderência, estudos de frequência, estimação de parâmetros e demais técnicas voltadas à identificação de padrões a partir de informações observadas. Seu valor reside na capacidade de captar o comportamento concreto da massa analisada, permitindo que as conclusões sejam sensíveis às especificidades do regime e às características efetivas dos segurados e beneficiários.

No campo atuarial, entretanto, essa distinção não deve ser interpretada de forma rígida ou excludente. A prática demonstra que a maior parte das metodologias relevantes possui natureza híbrida, combinando elementos teóricos e empíricos em diferentes proporções. Um modelo pode ser estruturado com base em princípios matemáticos de caráter a priori, mas depender de dados observados para estimar probabilidades, taxas ou parâmetros de comportamento, assumindo, nesse ponto, dimensão a posteriori. É precisamente o que ocorre na análise de hipóteses como

mortalidade, invalidez, crescimento remuneratório, composição familiar, idade de ingresso no regime e idade provável de aposentadoria.

A classificação ora proposta revela-se útil porque permite explicitar a origem predominante das conclusões produzidas, o grau de dependência em relação aos dados empíricos e os limites inferenciais de cada abordagem. Em outras palavras, ao distinguir metodologias de fundamento predominantemente teórico daquelas de fundamento predominantemente empírico, torna-se possível avaliar com maior clareza o alcance, a robustez e as restrições de cada técnica empregada. Ao atuário incumbe, portanto, selecionar e combinar tais abordagens de forma racional, prudente e tecnicamente justificada, sempre à luz das características da massa analisada, da qualidade da base de dados e da finalidade da avaliação atuarial.

2.1.1 Vantagens e desvantagens

A análise das vantagens e desvantagens das metodologias de caráter a priori e a posteriori é indispensável à adequada escolha do procedimento técnico a ser empregado. Não há, em termos absolutos, uma metodologia universalmente superior à outra. A conveniência de cada abordagem depende do objeto investigado, da disponibilidade e qualidade das informações, da estabilidade do fenômeno observado, da materialidade da hipótese analisada e do nível de precisão exigido para a tomada de decisão.

As metodologias de caráter a priori apresentam, como principal vantagem, a existência de uma base teórica estável, coerente e logicamente estruturada. Essa característica favorece a consistência interna da análise, permite maior padronização dos procedimentos e viabiliza a formulação de inferências mesmo em contextos nos quais os dados empíricos sejam escassos, insuficientes ou pouco confiáveis. Além disso, por se fundarem em princípios gerais, tais metodologias tendem a possuir maior capacidade de generalização, na medida em que não dependem integralmente das particularidades de uma base específica de dados.

Todavia, essa mesma estrutura teórica pode representar limitação relevante quando se exige maior aderência à realidade concreta. Por não derivarem diretamente da experiência observada, as

metodologias a priori podem apresentar dificuldades para captar peculiaridades locais, mudanças comportamentais ou fenômenos complexos que escapem ao modelo teórico originalmente concebido. Também é possível que sua aplicação prática demande ajustes, calibrações ou adaptações, justamente porque a realidade empírica nem sempre se conforma integralmente à abstração conceitual. Em consequência, sua validade prática exige permanente juízo crítico quanto à pertinência da transposição do modelo à situação concreta examinada.

As metodologias de caráter a posteriori, por outro lado, possuem a vantagem de se apoiarem na experiência efetivamente observada, razão pela qual tendem a apresentar maior sensibilidade às características específicas da massa de segurados e beneficiários. Ao incorporarem dados históricos, padrões comportamentais e evidências estatísticas, essas abordagens permitem identificar tendências, heterogeneidades e variações contextuais que dificilmente seriam apreendidas com igual precisão por construções exclusivamente dedutivas. Sua flexibilidade metodológica constitui, assim, importante atributo, sobretudo em análises que dependem fortemente do comportamento efetivo da população estudada.

Não obstante, as metodologias a posteriori encontram restrições significativas na dependência que mantêm em relação à quantidade, à qualidade, à integridade e à representatividade dos dados utilizados. Bases incompletas, inconsistentes, reduzidas ou enviesadas podem comprometer substancialmente a robustez das inferências realizadas. Soma-se a isso o risco de vieses decorrentes da seleção da amostra, da escolha do modelo estatístico, do período de observação adotado e da própria interpretação dos resultados. Em tais casos, a aparente objetividade do dado empírico pode ocultar fragilidades analíticas importantes, tornando imprescindível o exercício de prudência metodológica.

À vista disso, a alternativa mais adequada, em matéria atuarial, normalmente reside na combinação criteriosa das duas abordagens. As metodologias a priori oferecem a estrutura conceitual, a coerência lógica e os limites de consistência do modelo; as metodologias a posteriori, por sua vez, permitem calibrar parâmetros, testar aderência e aproximar as hipóteses da experiência concretamente observada. A integração entre teoria e evidência, entre racionalidade dedutiva e validação empírica, é o que confere maior robustez à análise atuarial e legítima, do ponto de vista técnico, as conclusões e recomendações formuladas no presente relatório.

	Vantagens	Desvantagens
<i>a priori</i>	Fundamentação teórica sólida: tendem a ter uma base teórica bem estabelecida, o que permite uma compreensão mais profunda dos princípios subjacentes, podendo proporcionar maior clareza e coerência na análise e interpretação dos resultados. Menor dependência de dados específicos: podem ser aplicadas mesmo quando os dados empíricos são limitados ou indisponíveis, permitem fazer inferências com base em princípios racionais e lógicos, independentemente da disponibilidade de dados empíricos. Potencial para generalização: podem ter maior potencial para generalizar os resultados para diferentes contextos ou populações, uma vez que a sua validade não depende das circunstâncias específicas de um conjunto de dados.	Limitações de aplicabilidade: podem ter limitações em termos de sua aplicabilidade em situações complexas ou com dados heterogêneos, podem não ser capazes de capturar completamente a complexidade dos fenômenos estudados ou levar em consideração todas as variáveis relevantes. Falta de validação empírica direta: podem carecer de validação empírica direta, o que pode levar a incertezas quanto à sua precisão e adequação na prática, eventualmente a ausência de dados empíricos pode resultar em dificuldades na verificação posterior e no ajuste do modelo.
<i>a posteriori</i>	Baseada em evidências empíricas: são fundamentadas em dados observados e na experiência empírica, eventualmente podem fornecer maior confiabilidade e validade e, por fim, ao incorporar variabilidade dos dados podem induzir a <i>insights</i> sobre sistemas complexos. Flexibilidade: permitem a adaptação a diferentes contextos e situações específicas, levando em consideração as particularidades dos dados disponíveis, podem lidar com situações complexas e heterogêneas, oferecendo mais flexibilidade na análise.	Risco de viés e subjetividade: estão sujeitas a vieses de seleção de dados, interpretação subjetiva e incertezas decorrentes da qualidade da informação, portanto os resultados podem ser influenciados pela escolha de variáveis, processo de amostragem e outros fatores. Dependência dos dados: requerem uma quantidade adequada de dados de boa qualidade para produzir resultados confiáveis, se os dados forem limitados ou imprecisos, as conclusões podem ser inválidas.

Quadro 01 – Vantagens e desvantagens das metodologias, segundo o tipo de juízo.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

As considerações acima encontram-se sintetizadas no Quadro 01 – Vantagens e desvantagens das metodologias, segundo o tipo de juízo, o qual deve ser compreendido como instrumento auxiliar de leitura e comparação, e não como classificação exaustiva ou rígida. Sua utilidade está em evidenciar que a escolha metodológica adequada depende sempre do problema concreto, da disponibilidade de dados, da relevância da hipótese examinada e do juízo técnico responsável do atuário.

2.2 Fontes de dados utilizadas

A elaboração do presente relatório fundamentou-se nas bases de dados e nas informações institucionais disponibilizadas pela unidade gestora do RPPS, complementadas, quando cabível, por manifestações do ente federativo acerca de políticas de pessoal, estrutura remuneratória e gestão dos recursos garantidores do plano de benefícios. Tal diretriz encontra amparo na Portaria MTP nº 1.467/2022, que atribui à unidade gestora o dever de solicitar informações e manifestação fundamentada sobre hipóteses econômicas e financeiras relacionadas a programas e atividades sob responsabilidade do ente, especialmente as ligadas à gestão de pessoal, sem prejuízo da

responsabilidade dos dirigentes e gestores pela fidedignidade dos dados e informações repassados ao profissional responsável pela elaboração do Relatório de Análise das Hipóteses.

Nesse contexto, foram considerados, entre outros, os seguintes conjuntos informacionais: dados cadastrais, funcionais, previdenciários e remuneratórios dos segurados e beneficiários; informações demográficas relativas à composição da massa; dados sobre remuneração e bases de contribuição; legislação local referente a cargos, carreiras e estrutura remuneratória; além de relatórios, demonstrativos e documentos relacionados à política de investimentos, à rentabilidade histórica da carteira e ao desempenho da gestão dos recursos do regime. A pertinência dessas fontes decorre do próprio Anexo VI da Portaria, que exige, conforme a hipótese analisada, o uso de dados históricos sobre eventos biométricos, estatísticas remuneratórias, informações de gestão de pessoal e séries de rentabilidade, metas e estratégias de investimento.

Importa assinalar, desde logo, que a robustez das conclusões aqui apresentadas guarda relação direta com a abrangência, integridade, consistência e tempestividade das informações disponibilizadas. Por essa razão, os resultados do presente estudo devem ser interpretados à luz da qualidade da base utilizada, sem prejuízo da responsabilidade institucional pela exatidão e completude dos dados repassados

2.3 Critérios de seleção da amostra

Em rigor, a presente análise privilegiou o aproveitamento da totalidade dos registros disponíveis. A expressão “amostra”, utilizada nesta seção, refere-se, portanto, ao subconjunto efetivamente apto à análise após os procedimentos de crítica, saneamento e validação da base. A seleção observou os parâmetros estabelecidos no art. 35 da Portaria MTP nº 1.467/2022 e nos elementos mínimos do Anexo VI, especialmente no que se refere à descrição metodológica e à suficiência temporal das séries históricas empregadas.

No que concerne ao horizonte de observação, foram respeitados, sempre que aplicáveis, os referenciais mínimos previstos na regulamentação: para as probabilidades de ocorrência de morte e invalidez e para a hipótese de crescimento real das remunerações, a norma exige análise de, pelo menos, 5 exercícios anteriores; para a taxa atuarial de juros, exige o exame do histórico de rentabilidade da carteira e das metas e estratégias de investimento dos 3 exercícios anteriores; e,

para as demais hipóteses cuja aferição dependa de dados históricos do ente federativo, do RPPS ou da respectiva massa, determina a consideração mínima dos 3 exercícios anteriores.

A eventual exclusão de registros não ocorreu de forma arbitrária nem sistemática. Quando necessária, restringiu-se a situações objetivamente identificáveis, tais como inconsistências materiais, duplicidades, ausência de informações essenciais, incompatibilidades lógicas ou ocorrências manifestamente anômalas que inviabilizassem o tratamento estatístico ou pudessem distorcer a análise. Em tais hipóteses, adotou-se critério simples, racional e parcimonioso, compatível com a natureza do estudo e com a preservação da consistência analítica.

Em qualquer caso, procedeu-se previamente à avaliação do impacto da exclusão sobre a representatividade do conjunto remanescente, de modo a assegurar que a base efetivamente utilizada permanecesse adequada para refletir, com fidelidade suficiente, as características da população sob exame. A premissa orientadora foi a de que o saneamento da base deve elevar a confiabilidade dos resultados, sem introduzir viés relevante nem comprometer a aderência entre a experiência observada e a massa de segurados e beneficiários.

3. Análise das hipóteses

Apresentam-se, a seguir, as análises técnicas relativas às hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adotadas na avaliação atuarial do RPPS municipal. Nos termos da redação atual do art. 35 da Portaria MTP nº 1.467/2022, o Relatório de Análise das Hipóteses deve comprovar a adequação das premissas às características da massa de beneficiários, observar os elementos mínimos do Anexo VI, ser elaborado por profissional habilitado e concluir, no mínimo, quanto à manutenção ou necessidade de alteração das hipóteses de taxa atuarial de juros, crescimento real das remunerações, probabilidades de ocorrência de morte e invalidez, proporção de participantes com dependentes elegíveis, idade de primeira vinculação a regime previdenciário, idade provável de aposentadoria e reposição de segurados.

O mesmo dispositivo estabelece, ainda, que, caso não seja possível demonstrar a aderência de determinada hipótese mediante a metodologia aplicável, o relatório deve registrar as justificativas e os resultados que conduziram a essa conclusão. De igual modo, identificada a não aderência, a hipótese deverá ser revista na avaliação atuarial subsequente. Em complemento, o Anexo VI

determina que o relatório contenha a descrição da metodologia utilizada, com emprego de testes estatísticos e/ou atuariais, e seja conclusivo quanto à manutenção ou à necessidade de alteração das hipóteses examinadas.

À luz dessas diretrizes normativas, a presente seção examina cada hipótese segundo sua natureza específica, confrontando as premissas atualmente adotadas com os dados históricos disponíveis, a estrutura da massa, os parâmetros prudenciais aplicáveis e, quando pertinente, as informações institucionais relacionadas à gestão de pessoal e à política de investimentos. O objetivo da análise não é apenas verificar conformidade formal com a regulamentação, mas também aferir aderência material, consistência prospectiva e impacto potencial de eventual manutenção ou revisão de cada hipótese sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

3.1 Taxa atuarial de juros

A hipótese de taxa atuarial de juros ocupa posição central na avaliação atuarial do RPPS, pois influencia diretamente o valor presente dos fluxos futuros de benefícios e contribuições e, por consequência, afeta o montante das provisões matemáticas, o custo do plano e o próprio resultado atuarial. Não se trata, portanto, de premissa meramente acessória, mas de variável estrutural para a mensuração dos compromissos previdenciários e para a análise da solvência de longo prazo do regime. A própria Portaria MTP nº 1.467/2022 exige que o Relatório de Análise das Hipóteses contemple estudo técnico de convergência entre a hipótese de juros, as rentabilidades efetivamente obtidas pelos recursos garantidores e a taxa de rentabilidade projetada para o longo prazo, com base, no mínimo, no histórico dos 3 exercícios anteriores e na política anual de investimentos do RPPS.

No plano conceitual, a taxa atuarial de juros desempenha função dupla. De um lado, atua como fator de desconto dos fluxos atuariais, traduzindo, a valor presente, obrigações e receitas que se realizarão ao longo de horizonte temporal extenso. De outro, deve guardar coerência com a capacidade de remuneração dos recursos garantidores do plano, uma vez que a sustentabilidade do regime depende, entre outros fatores, da compatibilidade entre o retorno esperado da carteira e a taxa empregada na avaliação atuarial. Sob esse prisma, embora seja teoricamente possível distinguir a taxa de desconto atuarial da taxa esperada de retorno dos ativos, tal distinção não dispensa a

necessidade de convergência entre a hipótese adotada, a política de investimentos e o comportamento projetado da carteira no longo prazo.

No âmbito normativo dos RPPS, a taxa real anual utilizada como taxa de desconto deve corresponder ao ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média (ETTJ) mais próximo da duração do passivo do regime, apurada com base na avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro do exercício anterior. A regulamentação também prevê, observadas as condições legais, a possibilidade de acréscimos graduais à taxa parâmetro quando houver superação da meta atuarial nos últimos exercícios, bem como a adoção de taxa inferior, por prudência, desde que tecnicamente justificada no Relatório da Avaliação Atuarial. Para as avaliações atuariais de 2026, o Anexo VII, atualizado pela Portaria MPS nº 2.010/2025, estabelece taxas parâmetro entre 4,56% e 6,16% ao ano, conforme a duração do passivo, antes da consideração de eventuais acréscimos regulamentares cabíveis.

À vista disso, a análise desenvolvida nesta seção busca aferir a razoabilidade da taxa de juros de longo prazo adotada pelo RPPS municipal, tanto sob a perspectiva retrospectiva, a partir do desempenho efetivamente observado da carteira, quanto sob a perspectiva prospectiva, com base no benchmark regulatório aplicável, na estrutura a termo de juros reais e na capacidade esperada de a política de investimentos sustentar, ao longo do tempo, a meta compatível com o passivo previdenciário do regime.

3.1.1 Preservação do poder de compra

O IPCA, apurado pelo IBGE, constitui o índice oficial de inflação do Brasil e representa referência adequada para a aferição da preservação do poder de compra dos recursos previdenciários. Em termos econômico-financeiros, a obtenção de rentabilidade nominal inferior à inflação, de forma persistente, implica perda real de valor dos ativos, com potencial comprometimento da capacidade de financiamento das obrigações futuras do regime. Por essa razão, a primeira verificação a ser realizada consiste em examinar se os recursos garantidores foram, ao menos, capazes de superar a inflação no período analisado.

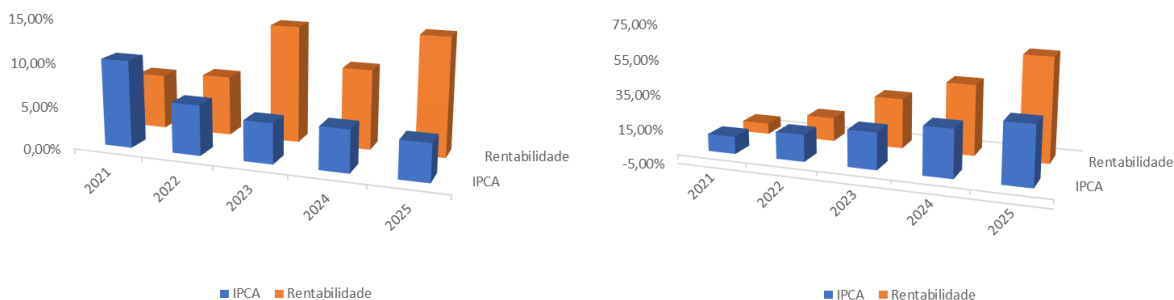


Gráfico 01 - Retorno sobre os investimentos versus IPCA, jan/21 a dez/25, anual e acumulado.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

Conforme os dados consolidados no Gráfico 01, a rentabilidade acumulada da carteira, no período compreendido entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025, foi de 60,04%, ao passo que a inflação acumulada medida pelo IPCA alcançou 34,16%. Em termos proporcionais, a rentabilidade correspondeu a 175,74% da inflação observada no período. Tal resultado evidencia que, no horizonte histórico examinado, houve preservação do poder de compra dos recursos administrados, com geração de ganho real acumulado.

Esse achado é relevante sob a ótica previdenciária, pois a manutenção do valor real dos recursos garantidores constitui condição necessária para a sustentabilidade do plano e para a adequada cobertura das obrigações futuras. Não obstante, cumpre registrar que a superação da inflação, embora favorável, não é suficiente, por si só, para validar a hipótese da taxa atuarial de juros. A análise de aderência exige exame adicional da convergência entre a rentabilidade obtida, a meta atuarial ou benchmark regulatório e a taxa de retorno projetada para o longo prazo.

3.1.2 Benchmark

Para os fins deste relatório, o benchmark corresponde ao parâmetro de referência utilizado para avaliar a convergência entre a rentabilidade dos recursos garantidores e a taxa real de juros compatível com a avaliação atuarial do RPPS. No regime jurídico atualmente vigente, esse parâmetro não decorre de escolha arbitrária do avaliador, mas da disciplina estabelecida no art. 39 da Portaria

MTP nº 1.467/2022 e no Anexo VII da mesma Portaria, com redação atualizada pela Portaria MPS nº 2.010/2025.

A Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média (ETTJ), para fins de definição da taxa parâmetro dos RPPS, corresponde à média de 5 anos das estruturas a termo diárias baseadas em títulos públicos federais indexados ao IPCA, adotando metodologia análoga à utilizada no regime de previdência complementar fechado. Em razão disso, a taxa de juros parâmetro possui natureza regulatória e prudencial, servindo como referência objetiva para a definição da taxa real de desconto a ser utilizada na avaliação atuarial.

No caso do RPPS sob análise, o benchmark real adotado para 2026 foi de 5,71% ao ano, considerado o enquadramento específico do regime segundo a duração do passivo apurada e as regras regulamentares aplicáveis. À luz dos dados sintetizados no Gráfico 02, a rentabilidade acumulada da carteira alcançou 60,04%, frente a benchmark acumulado de 71,82%, o que representa 83,59% do parâmetro de referência no período avaliado. Esse resultado indica que, embora a carteira tenha superado a inflação e preservado o poder de compra dos ativos, não houve, no recorte histórico considerado, atingimento integral da meta de rentabilidade compatível com o benchmark regulatório.

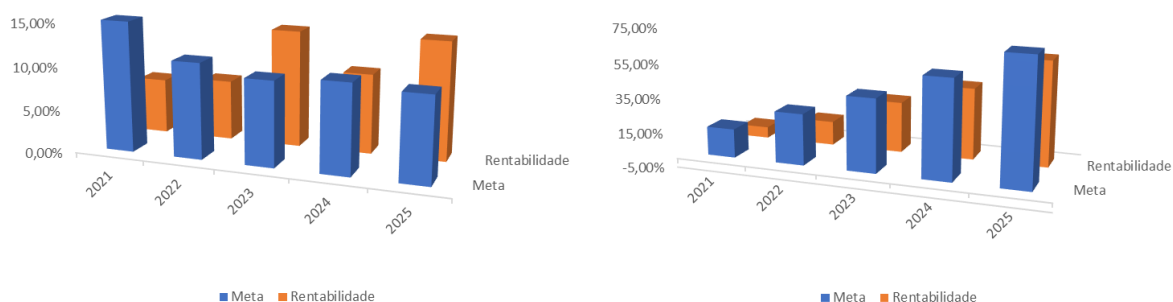


Gráfico 02 - Retorno sobre os investimentos versus Meta, jan/18 a dez/22, anual e acumulado.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

Sob perspectiva prospectiva, entretanto, a leitura do Gráfico 03 sugere que a estrutura a termo de juros reais observada em 17 de março de 2026 se posiciona em patamar superior ao benchmark real de 5,71% ao ano ao longo de horizonte temporal compatível com o passivo do

regime. Em termos analíticos, isso significa que o ambiente de juros reais implícito na curva, considerado o ponto de observação adotado, não se mostra incompatível com a meta atuarial perseguida, o que fornece evidência favorável, ainda que não conclusiva, quanto à viabilidade de perseguição do benchmark no longo prazo.

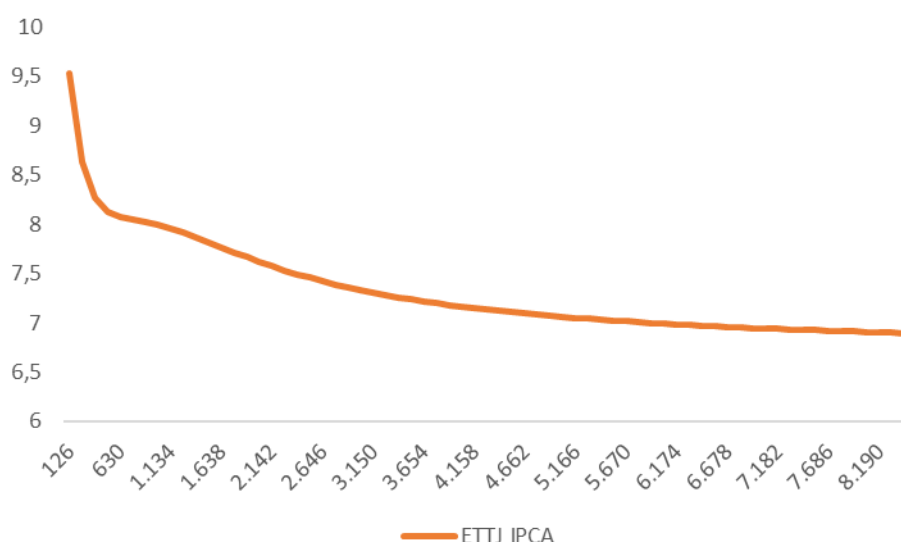


Gráfico 03 - Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média (ETTJ), 17 de março de 2026.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

De todo modo, a inferência prospectiva deve ser formulada com prudência. O histórico de rentabilidade e a fotografia de um ponto da curva de juros constituem elementos importantes, mas não suficientes, isoladamente, para assegurar a aderência futura da hipótese atuarial de juros. A regulamentação, inclusive, determina que a projeção de retorno de longo prazo considere a composição da carteira, as metas e estratégias de investimento e os eventuais descasamentos entre fluxos de ativos e passivos, com atenção especial ao risco de reinvestimento a taxas inferiores às atualmente observadas.

Assim, a conclusão tecnicamente mais adequada é a de que a experiência histórica recente revela dois sinais distintos e complementares: de um lado, evidência positiva quanto à preservação do poder de compra dos recursos garantidores; de outro, desempenho inferior ao benchmark acumulado no período retrospectivo. Já sob o enfoque prospectivo, a estrutura a termo de juros reais sugere condições razoáveis para a perseguição da meta adotada, desde que a política de

investimentos permaneça coerente com a duração do passivo, com o perfil de risco do regime e com a disciplina de gestão necessária à materialização dessa expectativa.

Observação de consistência: convém explicitar, em nota metodológica ou no corpo do texto, o racional que conduz ao benchmark de 5,71% a.a., indicando expressamente a duração do passivo utilizada e se houve aplicação de acréscimos regulamentares previstos no art. 39 e no Anexo VII. Também parece recomendável conferir a legenda temporal do Gráfico 02, pois o período indicado no texto anteriormente apresentado parece divergir do intervalo efetivamente analisado.

3.2 Crescimento real das remunerações

A hipótese de crescimento real das remunerações base de contribuição constitui uma das premissas econômicas mais relevantes da avaliação atuarial, na medida em que interfere diretamente na projeção dos salários de participação, no valor esperado dos benefícios futuros e, por consequência, no dimensionamento das provisões matemáticas, do custo normal e do resultado atuarial do RPPS. Sua definição, portanto, não pode ser arbitrária, devendo apoiar-se em critérios técnicos, em dados observáveis e na estrutura jurídica das carreiras que compõem a massa de segurados. A redação atual da Portaria MTP nº 1.467/2022 exige que essa hipótese seja fundamentada na análise da estrutura funcional e remuneratória dos segurados ativos prevista na legislação do ente federativo, em sua evolução ao longo do tempo e nas informações relativas às medidas e políticas de gestão de pessoal implementadas. O Relatório de Análise das Hipóteses deve considerar, no mínimo, a legislação aplicável às carreiras, a estrutura remuneratória, as estatísticas de distribuição dos segurados, a análise do histórico do crescimento salarial dos 5 exercícios anteriores, pelo menos, e a indicação da taxa futura mais aderente à massa.

No presente estudo, a estimativa do crescimento real das remunerações foi desenvolvida a partir da observação do comportamento das remunerações base de contribuição, com segmentação entre os segurados do magistério e os demais segurados, procedimento compatível com a própria Portaria, que admite diferenciação da hipótese por poderes, órgãos, entidades, categorias ou carreiras. Para depurar o efeito inflacionário e identificar a variação real das remunerações, utilizou-se o INPC como deflator. A adoção desse índice mostra-se tecnicamente adequada ao objeto da

análise, uma vez que o IBGE atribui ao INPC a finalidade de mensurar a variação de preços relevante para a correção do poder de compra dos salários.

Cumprido registrar, ainda, que a Portaria estabelece piso mínimo de 1% ao ano para a hipótese de crescimento real da remuneração ao longo da carreira, autoriza sua diferenciação por carreiras e determina que, no cálculo dessa taxa, sejam considerados todos os ganhos relevantes, inclusive progressões, promoções e reajustes gerais que repercutirão nos benefícios a conceder. A mesma hipótese deve, ademais, ser aplicada às projeções dos proventos com paridade.

3.2.1 Análise de regressão

Como instrumento auxiliar de identificação de padrões, procedeu-se à análise de regressão entre a remuneração base de contribuição média e o tempo de cargo efetivo. Nessa modelagem, a remuneração média foi tratada como variável dependente e o tempo de cargo efetivo como variável explicativa, com o propósito de verificar em que medida a progressão temporal na carreira contribui para explicar a evolução remuneratória observada na massa analisada. Trata-se de técnica útil para revelar tendências subjacentes na estrutura salarial, sobretudo quando se pretende aferir se existe relação sistemática entre trajetória funcional e crescimento das remunerações.

No contexto do presente estudo, o coeficiente estimado para a variável “tempo de cargo efetivo” expressa a variação média esperada da remuneração base de contribuição associada ao acréscimo de uma unidade temporal no exercício do cargo. Já o coeficiente de determinação, R^2 , funciona como medida de aderência do modelo aos dados observados, indicando, em termos proporcionais, quanto da variabilidade da remuneração média é explicada pela variável temporal considerada. Quanto mais elevado o valor de R^2 , maior a capacidade descritiva do modelo para representar a estrutura remuneratória observada, sem que isso elimine a necessidade de interpretação crítica dos resultados à luz da legislação de carreiras e do histórico salarial efetivamente verificado.

A utilização dessa técnica, contudo, não dispensa o exame jurídico-institucional da carreira nem a análise histórica exigida pela regulamentação. Em matéria previdenciária, a inferência estatística deve ser lida em conjunto com a estrutura remuneratória legalmente prevista, com as

políticas de gestão de pessoal e com o comportamento histórico das remunerações, sob pena de se converter uma associação estatística útil em premissa atuarial inadequadamente generalizada.

3.2.2 Resultados e interpretação

No caso dos segurados vinculados ao magistério, a análise apresentada no Gráfico 04 indica que 70,35% da variabilidade da remuneração base de contribuição média é explicada pelo tempo de cargo efetivo. Para fins aplicados, trata-se de ajuste com capacidade explicativa relevante, o que sugere forte associação entre progressão funcional e evolução remuneratória nessa carreira. O modelo estimado indica crescimento nominal médio de 18,79% ao ano por tempo de cargo efetivo. Descontada a inflação média anual de 6,39%, medida pelo INPC no período de referência adotado, obtém-se crescimento real estimado de 11,66% ao ano. À luz dos dados examinados, esse resultado sugere que a carreira do magistério apresenta dinâmica remuneratória significativamente superior à mera recomposição inflacionária, compatível com estruturas funcionais baseadas em progressões, promoções e pisos específicos.

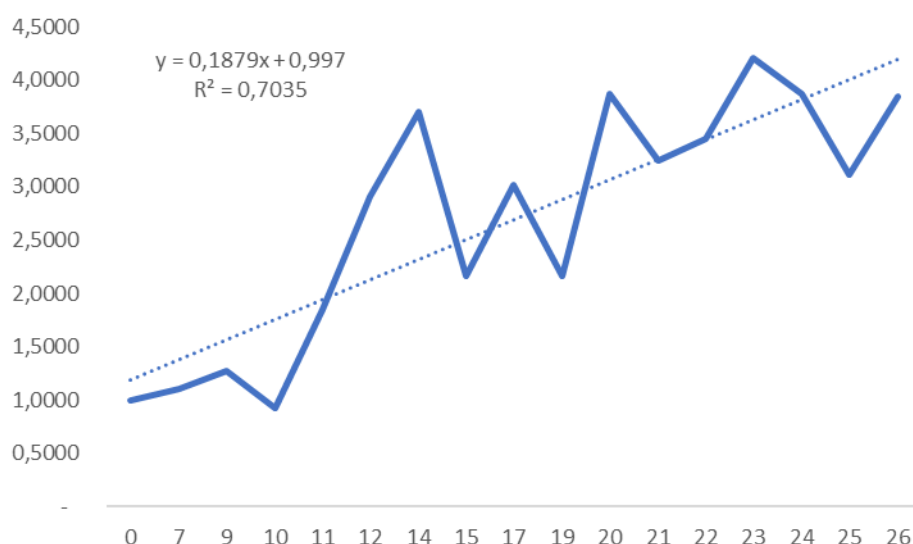


Gráfico 04 - Remuneração base de contribuição média do magistério, por tempo de cargo, data base dez/2024.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

Diversamente, para os segurados não pertencentes ao magistério, o Gráfico 05 indica que apenas 28,27% da variabilidade da remuneração base de contribuição média é explicada pelo tempo de cargo efetivo. Tal resultado revela baixo poder explicativo do modelo linear adotado, sinalizando que a evolução remuneratória desse conjunto funcional depende de fatores adicionais não capturados satisfatoriamente pela variável temporal isolada. Nessa hipótese, a regressão não oferece base suficientemente robusta para a extração direta de uma taxa específica de crescimento real das remunerações, razão pela qual se mostra tecnicamente prudente não transportar mecanicamente o coeficiente estimado para a premissa atuarial.

A leitura conjunta dos Gráficos 04 e 05 evidencia, portanto, heterogeneidade relevante entre os grupos analisados. Enquanto a carreira do magistério revela padrão remuneratório mais claramente associado ao tempo de cargo, as demais carreiras apresentam comportamento mais difuso, provavelmente influenciado por estruturas funcionais distintas, amplitudes remuneratórias desiguais, gratificações, vantagens específicas, reajustes não lineares ou outros elementos normativos e administrativos que escapam à modelagem simplificada adotada.

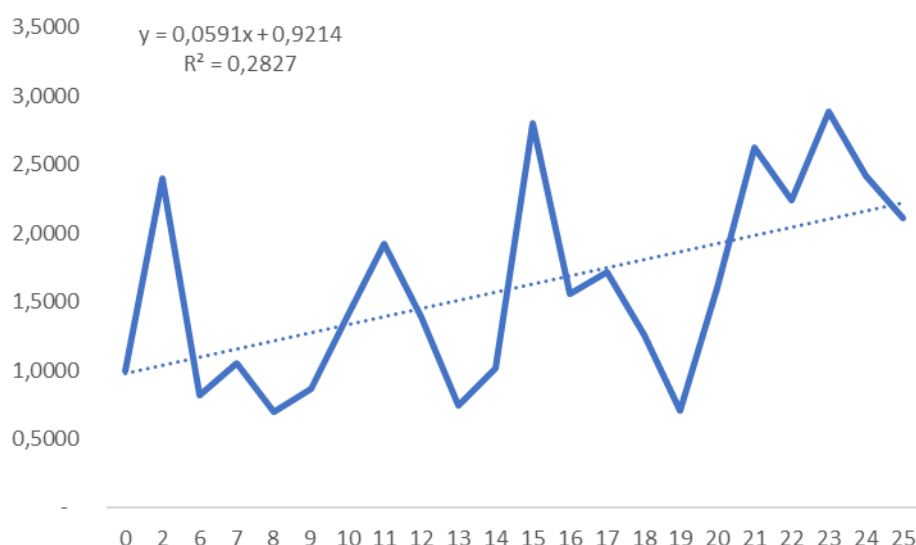


Gráfico 05 - Remuneração base de contribuição média das demais carreiras, por tempo de cargo, data base dez/2024.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

3.2.3 Resolução

À vista da metodologia empregada, das premissas adotadas e dos dados examinados, conclui-se que a hipótese atuarial de crescimento real das remunerações deve observar tratamento diferenciado entre os grupos funcionais analisados.

Para os segurados vinculados ao magistério, a evidência estatística extraída do modelo de regressão aponta crescimento real estimado de 11,66% ao ano, não se recomendando a adoção de taxa inferior a esse patamar sem fundamentação técnica específica, sob pena de subdimensionamento das obrigações atuariais de longo prazo associadas a essa carreira.

Para os demais segurados, diante da baixa aderência do modelo estatístico utilizado, não se identificou evidência empírica suficientemente robusta que justificasse a adoção de taxa superior ao piso prudencial estabelecido pela regulamentação. Nessa hipótese, recomenda-se a manutenção da taxa real mínima de 1,00% ao ano, em conformidade com a Portaria MTP nº 1.467/2022.

Em síntese, a segmentação da hipótese por carreira mostra-se tecnicamente justificável e normativamente admissível, desde que devidamente motivada no Relatório da Avaliação Atuarial e no Relatório de Análise das Hipóteses, com explicitação das bases estatísticas, legais e funcionais que sustentam a diferenciação adotada.

3.3 Probabilidades de ocorrência de morte e invalidez

A análise das probabilidades de ocorrência de morte e invalidez tem por finalidade verificar se as tábuas biométricas adotadas na avaliação atuarial do RPPS se mostram adequadas às características da massa de segurados e beneficiários. Nos termos do Anexo VI da Portaria MTP nº 1.467/2022, o Relatório de Análise das Hipóteses deve contemplar estudo técnico de aderência decorrente da confrontação entre as probabilidades constantes das tábuas utilizadas e os eventos efetivamente observados na massa analisada, devendo considerar, no mínimo, os 5 exercícios anteriores ao da realização do estudo, comparar os eventos constatados com as tábuas biométricas disponíveis e indicar aquelas mais aderentes à população do regime. A própria norma admite, contudo, que, na impossibilidade de demonstração estatisticamente robusta, seja consignado no

relatório que a base histórica ou o tamanho da massa não são suficientes para aferição conclusiva da aderência.

3.3.1 Mortalidade

No tocante à mortalidade, a regulamentação estabelece que a utilização de tábuas biométricas para projeção da longevidade deve observar, como limite mínimo, a tábua anual de mortalidade do IBGE, segregada por sexo e divulgada pela SPREV, admitindo-se a utilização de tábuas formuladas com base na experiência da própria massa desde que respeitados os limites prudenciais fixados pela norma. Em outras palavras, ainda que a experiência local seja objeto de exame, a eventual escolha de tábua alternativa não pode afastar o piso regulatório de prudência.

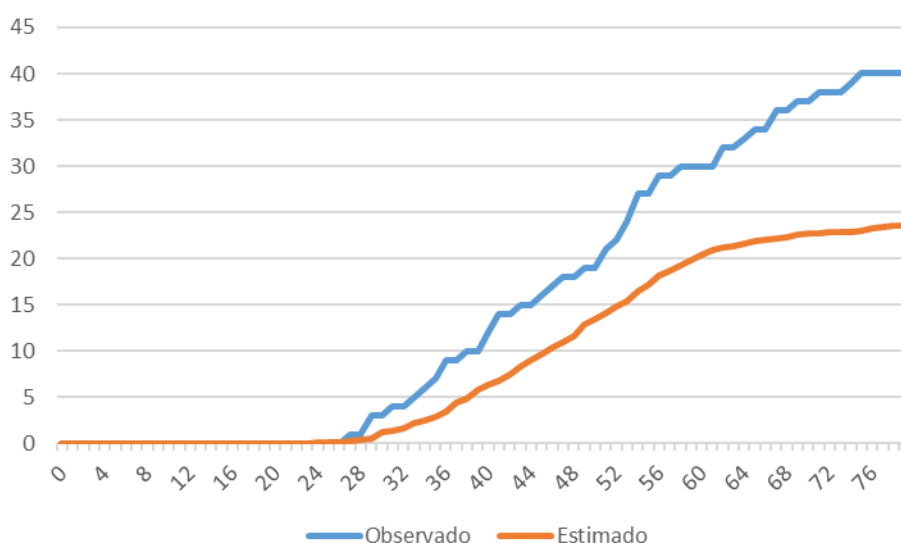


Gráfico 07 - Número acumulado de óbitos, por idade, entre 2020 e 2022.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

Conforme os dados do estudo, registraram-se 40 óbitos entre os segurados no período analisado, ao passo que o número esperado de eventos, segundo a tábua de mortalidade adotada, era de 23,55, o que corresponde a resultado observado 69,85% superior ao esperado. Em termos atuariais, esse comportamento sugere que, na experiência recente da massa, a mortalidade

observada mostrou-se mais intensa do que aquela projetada pela tábua biométrica utilizada, o que indica, para o componente de sobrevivência, uma premissa conservadora em relação à experiência efetiva.

Não obstante, essa evidência não conduz, por si só, à conclusão de inadequação da tábua de referência nem autoriza, automaticamente, sua substituição por hipótese menos prudencial. Ao contrário, por se tratar de parâmetro biométrico mínimo previsto em norma, eventual excesso de óbitos observados em relação ao esperado pode ser interpretado como manifestação de prudência atuarial. Além disso, considerando o número absoluto de eventos e a necessidade de avaliações por idade e, idealmente, por sexo, revela-se tecnicamente plausível a conclusão de que a base observada ainda não oferece robustez estatística suficiente para afastar a tábua biométrica referencial ou para justificar a construção de tábua própria com aderência comprovada. Nessa hipótese, a Portaria autoriza expressamente que o relatório ateste a insuficiência da base histórica ou da massa para fins de teste conclusivo de aderência.

3.3.2 Invalidez

Quanto à entrada em invalidez, a Portaria MTP nº 1.467/2022 estabelece, como limite mínimo, a tábua Álvaro Vindas, determinando que a aderência seja aferida pela comparação entre as probabilidades de entrada em invalidez indicadas pela tábua mínima e aquelas geradas pela tábua utilizada na avaliação atuarial, desde a idade média do grupo de segurados até a idade prevista para aposentadoria voluntária do servidor do sexo masculino. Também aqui se admite a utilização de tábuas baseadas na experiência da massa, desde que observados os limites mínimos regulamentares.

No período examinado, foram registradas 9 entradas em invalidez entre os segurados ativos, ante 8,34 eventos esperados, o que representa resultado observado 7,91% superior ao esperado. A proximidade entre os valores observado e esperado sinaliza aderência global razoável da tábua biométrica adotada para esse risco, sem evidência, no conjunto dos dados apresentados, de subestimação material das obrigações relativas às aposentadorias por incapacidade permanente.

Ainda assim, o reduzido número absoluto de eventos recomenda cautela interpretativa. Em fenômenos de baixa frequência, pequenas variações no número de ocorrências podem produzir diferenças percentuais que, embora aparentemente relevantes, não se sustentam como prova

estatística robusta de superioridade ou inadequação de determinada tábua. Por essa razão, a conclusão mais prudente e tecnicamente defensável é a de que a experiência observada não revela desvio relevante em relação à tábua de entrada em invalidez atualmente adotada, sem prejuízo do registro de que a base disponível permanece limitada para testes mais refinados de aderência por idade ou subgrupos.

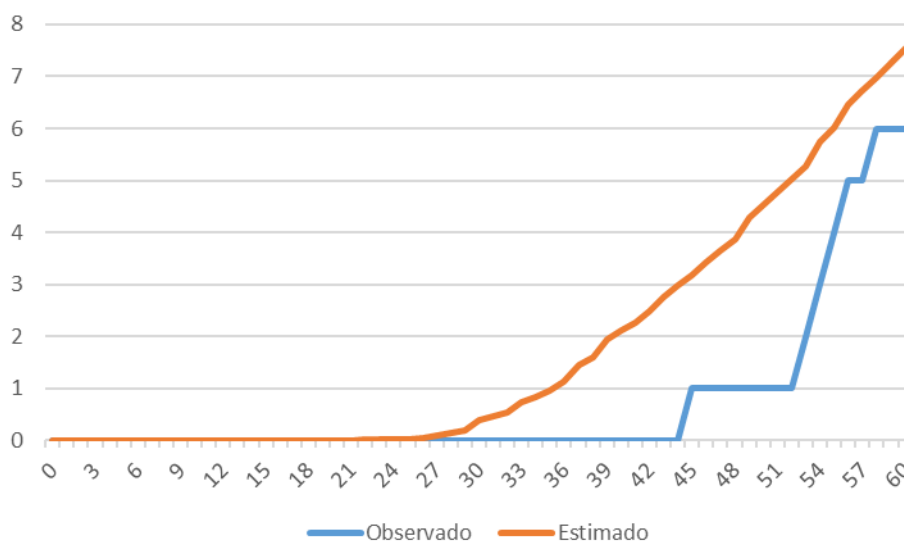


Gráfico 08 - Número acumulado de invalidez, por idade, entre 2019 e 2023.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

3.3.3 Conclusão técnica

Em síntese, a análise das probabilidades de ocorrência de morte e invalidez permite concluir que: (i) no componente de mortalidade, a experiência recente da massa apresentou número de óbitos superior ao esperado, o que sugere comportamento mais gravoso do que o projetado pela tábua adotada, sem que isso, todavia, afaste o caráter prudencial da premissa mínima regulamentar; e (ii) no componente de invalidez, a aderência observada mostrou-se satisfatória em termos agregados. Considerando os limites quantitativos da base histórica e a disciplina normativa aplicável, a conclusão tecnicamente mais adequada é pela manutenção das tábuas biométricas atualmente adotadas, com ressalva expressa quanto à insuficiência estatística da massa para inferências conclusivas mais profundas, nos termos admitidos pela Portaria.

3.4 Proporção de participantes com dependentes elegíveis

A análise da proporção de participantes com dependentes elegíveis tem por objetivo verificar se a premissa utilizada na avaliação atuarial reflete adequadamente a realidade da massa de segurados, especialmente para fins de mensuração do compromisso potencial com pensões por morte. A relevância dessa hipótese decorre do próprio art. 35 da Portaria MTP nº 1.467/2022, que a inclui entre as premissas mínimas sobre as quais o Relatório de Análise das Hipóteses deve concluir quanto à manutenção ou necessidade de alteração.

No caso em exame, a avaliação atuarial utilizou diretamente as informações cadastrais disponibilizadas pela unidade gestora, as quais registram a existência e a composição dos dependentes dos segurados. Nessa situação, a apuração da proporção de participantes com dependentes elegíveis não depende da formulação de hipótese inferencial autônoma, pois a informação relevante decorre da própria base cadastral efetivamente utilizada na avaliação. Essa solução, além de mais aderente à realidade do regime, é metodologicamente preferível à adoção de família padrão ou de percentuais presumidos, justamente por se apoiar em dados individualizados da massa. A Portaria, inclusive, exige que a avaliação atuarial disponha de informações atualizadas e consistentes sobre todos os segurados e beneficiários e que o relatório descreva a qualidade e a suficiência da base utilizada.

À luz da regulamentação vigente, a necessidade de estimar a composição familiar surge apenas na hipótese de ausência ou inconsistência dos dados cadastrais dos dependentes. Nessas circunstâncias, o art. 42 da Portaria determina que a estimativa seja realizada em perspectiva conservadora, com descrição explícita dos critérios adotados, seja mediante família padrão, seja mediante percentual esperado de segurados e aposentados que deixarão pensão previdenciária. Não sendo esse o caso, por já existirem dados cadastrais pertinentes, mostra-se tecnicamente adequado afirmar que não houve utilização de hipótese substitutiva, mas sim emprego direto das informações da base.

Assim, a conclusão desta seção é que a proporção de participantes com dependentes elegíveis foi apurada a partir dos dados cadastrais disponibilizados pela unidade gestora, inexistindo necessidade de adoção de premissa estimativa complementar, sem prejuízo de recomendação permanente para atualização e saneamento cadastral, de modo a preservar a aderência da avaliação atuarial às características efetivas da massa.

3.5 Idade de primeira vinculação a regime previdenciário

A análise da idade de primeira vinculação a regime previdenciário tem por finalidade verificar se a premissa eventualmente utilizada para estimar o tempo de contribuição anterior ao ingresso do segurado no ente federativo é compatível com a realidade cadastral do RPPS e com os parâmetros prudenciais fixados na regulamentação. Trata-se de hipótese relevante porque influencia o cálculo do tempo total de contribuição projetado, a elegibilidade aos benefícios programados e as estimativas de compensação financeira entre regimes. A Portaria MTP nº 1.467/2022 inclui essa hipótese entre aquelas que, em regra, devem ser objeto de conclusão no Relatório de Análise das Hipóteses.

No presente caso, a avaliação atuarial fez uso das informações cadastrais disponibilizadas pela unidade gestora, inclusive aquelas relativas ao histórico contributivo dos segurados, sempre que existentes e consistentes. Nessa hipótese, a apuração decorre diretamente da base cadastral, e não da adoção de premissa geral substitutiva. Ademais, a própria Portaria estabelece que a inclusão, no Relatório de Análise das Hipóteses, das premissas relativas à idade de primeira vinculação a regime previdenciário e à idade provável de aposentadoria é facultativa quando forem utilizados os parâmetros mínimos prudenciais estabelecidos na regulamentação. Essa dispensa aparece tanto no art. 35, § 5º, quanto no art. 31, § 2º, do Anexo VI.

De modo complementar, o art. 40 da Portaria prevê que, na inexistência de informações sobre o tempo de contribuição do segurado em atividade anterior ao ingresso no ente federativo, ou quando os dados existentes indiquem vinculação a algum regime previdenciário com idade superior a 25 anos, essa idade poderá ser adotada para cálculo do tempo de contribuição. A norma também exige que a premissa eventualmente adotada seja demonstrada no Relatório da Avaliação Atuarial, com explicitação de seus impactos e com observância de critério conservador quando a estimativa não se mostrar aderente.

Dessa forma, a conclusão tecnicamente adequada é a de que não se faz necessária análise específica de aderência para a hipótese de idade de primeira vinculação quando: (i) a avaliação atuarial utiliza diretamente os dados cadastrais individualizados existentes; ou (ii), na falta deles, adota-se o parâmetro mínimo prudencial autorizado pela Portaria. Nesses casos, o tratamento

normativo já oferece solução suficientemente conservadora para o cálculo atuarial, razão pela qual a manutenção do procedimento se mostra juridicamente válida e atuarialmente defensável.

Observação de consistência: no texto original, convém padronizar os períodos informados nos Gráficos 07 e 08 com os períodos mencionados nos parágrafos analíticos, e também ajustar os percentuais calculados a partir dos valores informados, que resultam em 69,85% e 7,91%.

3.6 Idade provável de aposentadoria

A hipótese de idade provável de aposentadoria tem por finalidade verificar se a distribuição etária projetada para as futuras concessões de aposentadoria é compatível com as regras de elegibilidade aplicáveis, com a estrutura da massa de segurados e com a experiência observada no regime. Trata-se de premissa relevante, pois influencia diretamente a temporalidade dos fluxos de benefícios, o valor presente das obrigações previdenciárias e, por conseguinte, a mensuração do passivo atuarial. Na redação atual da Portaria MTP nº 1.467/2022, essa hipótese permanece entre aquelas que, em regra, integram o Relatório de Análise das Hipóteses; todavia, sua inclusão é facultativa quando a avaliação atuarial se limita à utilização dos parâmetros mínimos prudenciais estabelecidos no Capítulo IV da Portaria. Além disso, o art. 41 exige que o Relatório da Avaliação Atuarial explicita as premissas adotadas para a estimativa da data provável de entrada em aposentadoria, inclusive quanto às regras permanentes e de transição, à eventual espera por regra mais vantajosa, ao abono de permanência, ao estoque de segurados em risco iminente de aposentação e à projeção das despesas nos primeiros anos.

No presente estudo, a distribuição de probabilidade das aposentadorias observadas foi construída a partir dos dados efetivos do RPPS, considerados na data-base da avaliação atuarial de 2024. Os resultados indicam que 74,51% das aposentadorias concedidas concentraram-se no intervalo entre 50 e 65 anos, enquanto 4,60% ocorreram em idades inferiores e 16,09% em idades superiores. Essa distribuição empírica revela o comportamento histórico das concessões e traduz, em grande medida, a interação entre o perfil etário da massa, as regras previdenciárias vigentes ao longo do período e a conveniência individual dos segurados no exercício do direito à aposentadoria.

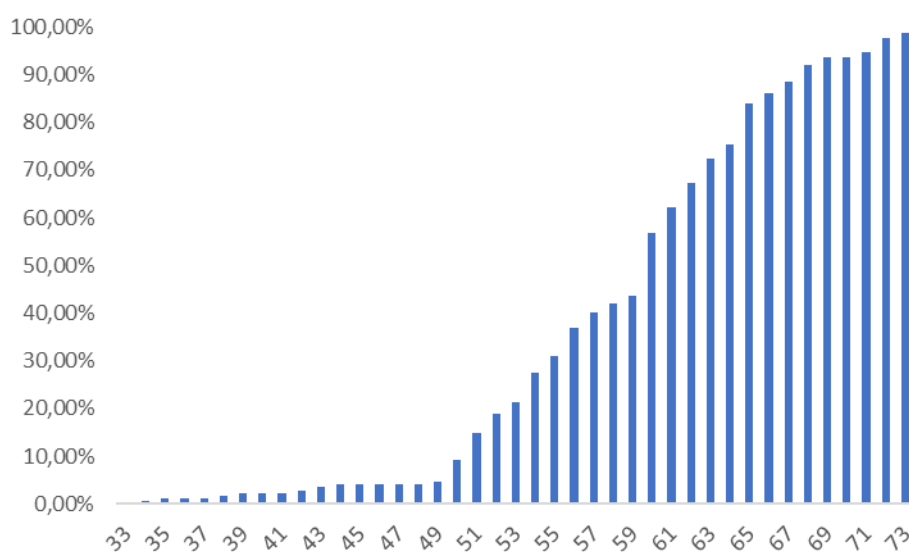


Gráfico 09 - Distribuição de probabilidade das aposentadorias, observado.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

Por seu turno, a distribuição estimada corresponde à modelagem atuarial das aposentadorias a conceder, razão pela qual possui natureza prospectiva. Nessa projeção, estimou-se que 53,93% das futuras concessões deverão ocorrer entre 50 e 65 anos, ao passo que 45,27% tenderão a concentrar-se em idades superiores, observados os limites normativos e constitucionais aplicáveis. Diferentemente da distribuição observada, que reflete o passado e o estoque de benefícios já concedidos, a distribuição estimada busca representar o comportamento futuro da massa remanescente, à luz das condições de elegibilidade consideradas no modelo atuarial.

A comparação entre ambas as distribuições sugere deslocamento prospectivo das aposentadorias para idades mais elevadas. Tal resultado é tecnicamente coerente com a lógica atuarial do regime, pois a massa atualmente em atividade tende a submeter-se, de forma crescente, às regras vigentes na data focal da avaliação, inclusive às regras permanentes, às transições aplicáveis e à eventual postergação do requerimento em busca de condição mais vantajosa ou em razão do recebimento de abono de permanência. É precisamente por isso que a Portaria exige que o relatório atue com especial atenção para a descrição das regras de elegibilidade, do lapso temporal de espera e do quantitativo de segurados já elegíveis ou em risco iminente de aposentadoria.

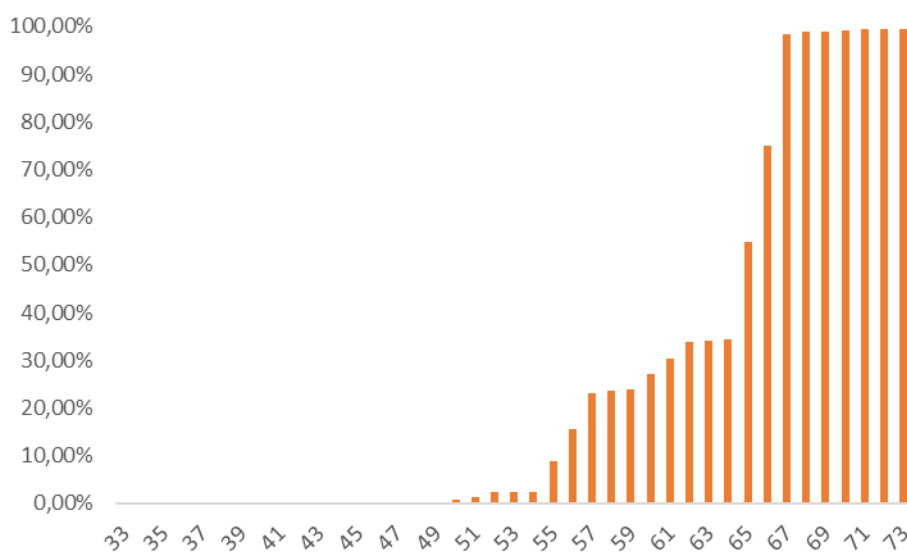


Gráfico 10 - Distribuição de probabilidade das aposentadorias, estimado.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

A razoabilidade da hipótese concernente à idade provável de aposentadoria não decorre, portanto, de simples proximidade mecânica entre a distribuição observada e a estimada. O critério técnico adequado consiste em verificar se a distribuição prospectiva é compatível com: (i) a base cadastral do regime; (ii) as regras de concessão aplicáveis; (iii) a existência de segurados já elegíveis ou próximos da elegibilidade; (iv) a eventual postergação da aposentadoria por interesse do segurado; e (v) a trajetória esperada das despesas previdenciárias no curto e médio prazo. Caso a avaliação atuarial utilize premissa relativa ao recebimento de abono de permanência sem demonstração específica de aderência, a própria Portaria limita essa postergação a, no máximo, 24 meses após o cumprimento da idade mínima para aposentadoria programada.

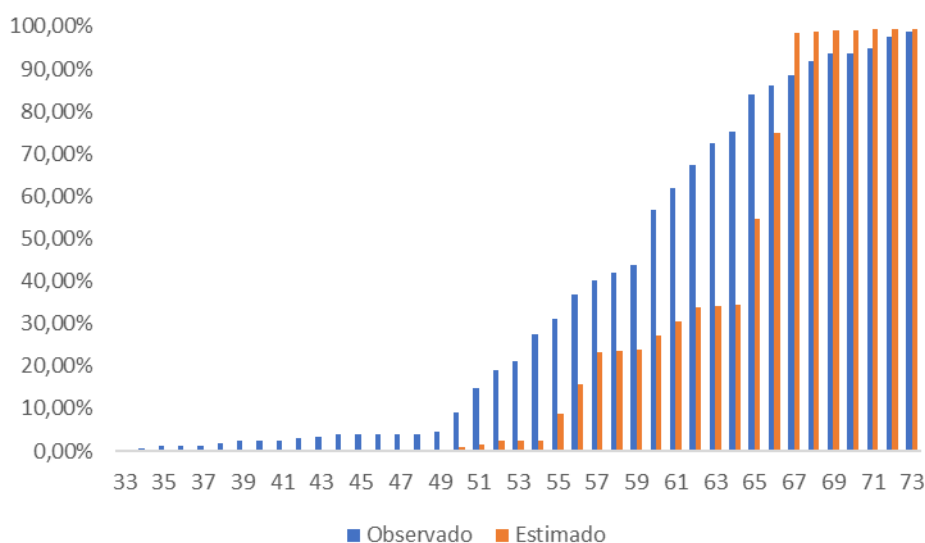


Gráfico 11 - Distribuição de probabilidade das aposentadorias, observado versus estimado.

Fonte: ARIMA CONSULTORIA.

À luz dos elementos examinados, entende-se que a distribuição estimada das aposentadorias a conceder se mostra tecnicamente defensável, racional e razoável, por refletir uma estrutura prospectiva compatível com a evolução esperada da massa e com o estatuto jurídico-previdenciário aplicável ao regime. Em consequência, a hipótese atualmente adotada para a idade provável de aposentadoria pode ser considerada adequada, ressalvada a conveniência de sua revisão periódica à medida que se alterem a composição da massa, o estoque de segurados em abono de permanência, a legislação local ou o comportamento efetivo das novas concessões.

4. Conclusões

O presente Relatório de Análise das Hipóteses evidenciou a importância de submeter as premissas biométricas, demográficas, econômicas e financeiras utilizadas na avaliação atuarial do RPPS a exame técnico sistemático, com vistas à verificação de sua aderência às características da massa de segurados e beneficiários. Essa exigência decorre diretamente da Portaria MTP nº 1.467/2022, que determina a elaboração do relatório com observância dos elementos mínimos do Anexo VI, por profissional habilitado, e com conclusão quanto à manutenção ou necessidade de alteração das hipóteses mínimas aplicáveis ao regime. Na redação atualmente vigente, esse rol mínimo abrange, além das hipóteses tradicionalmente analisadas, também a reposição de segurados, quando pertinente.

A metodologia empregada neste trabalho combinou análise normativa, exame da base cadastral, tratamento estatístico dos dados disponíveis, comparação entre experiência observada e parâmetros atuariais e apreciação prudencial dos resultados. Tal abordagem permitiu avaliar não apenas a consistência interna das hipóteses adotadas, mas também sua aderência material à realidade do regime, sem perder de vista que, em matéria atuarial, a suficiência da base histórica e a robustez estatística da massa condicionam o alcance das inferências possíveis. Quando a massa ou os dados não se mostram suficientes para testes conclusivos, a própria Portaria admite que essa limitação seja expressamente registrada no relatório.

À vista das análises realizadas, as principais conclusões técnicas do presente relatório podem ser sintetizadas nos seguintes termos:

- Taxa atuarial de juros: a análise histórica indicou preservação do poder de compra dos recursos garantidores, embora com desempenho inferior ao benchmark acumulado no período retrospectivo. Sob enfoque prospectivo, a estrutura a termo de juros reais e a política de investimentos sugerem condições razoáveis para perseguição da meta atuarial, desde que mantida gestão compatível com a duração do passivo e com o perfil de risco do regime. A Portaria exige precisamente que a hipótese de juros seja confrontada com o histórico de rentabilidade, as metas e estratégias de investimento e a projeção de retorno de longo prazo;
- Crescimento real das remunerações: a segmentação por carreira mostrou-se tecnicamente justificada. Para o magistério, a análise apontou crescimento real expressivo, razão pela qual a adoção de taxa inferior a 11,66% ao ano demandaria motivação específica, especialmente à luz da estrutura legal da carreira e das políticas de pessoal do ente. Para os demais segurados, diante da baixa aderência do modelo estatístico estimado, mostrou-se prudente a adoção da taxa mínima de 1,00% ao ano, em conformidade com o piso regulatório previsto na Portaria;
- Probabilidades de ocorrência de morte e invalidez: não foram identificadas evidências estatisticamente robustas que justifiquem a substituição das tábuas biométricas atualmente utilizadas. No componente de mortalidade, a experiência recente mostrou-se mais gravosa que a esperada, sem afastar o caráter prudencial da tábua mínima regulamentar. No componente de invalidez, a aderência agregada mostrou-se satisfatória. A disciplina

normativa fixa, como limites mínimos, a tábua anual de mortalidade do IBGE, segregada por sexo, e a tábua Álvaro Vindas para entrada em invalidez;

- Proporção de participantes com dependentes elegíveis: a avaliação atuarial valeu-se diretamente das informações cadastrais disponibilizadas pela unidade gestora, razão pela qual não se mostrou necessária a adoção de hipótese substitutiva para composição familiar. A estimativa conservadora somente seria exigível em caso de falta ou inconsistência desses dados;
- Idade de primeira vinculação a regime previdenciário: não se identificou necessidade de exame específico de aderência quando a avaliação utilizou dados cadastrais individualizados ou, na sua ausência, o parâmetro mínimo prudencial admitido pela regulamentação. Nessa hipótese, o tratamento adotado mostra-se juridicamente válido e atuarialmente prudente; e
- Idade provável de aposentadoria: a distribuição estimada das futuras concessões revelou-se compatível com a estrutura da massa e com a lógica das regras de elegibilidade consideradas no modelo atuarial, razão pela qual as idades projetadas podem ser reputadas racionais, razoáveis e prováveis. A aderência dessa hipótese deve continuar sendo acompanhada à luz do comportamento efetivo das novas concessões, do abono de permanência e da evolução normativa do regime.

Em conclusão, o relatório oferece fundamentos técnicos relevantes para a manutenção, com os ajustes e ressalvas assinalados, das hipóteses atuariais atualmente empregadas na avaliação do RPPS municipal. Seu valor, contudo, não reside apenas na validação ou rejeição pontual de premissas, mas sobretudo no fortalecimento da governança atuarial, da transparência decisória e da prudência na gestão previdenciária. Recomenda-se, por isso, que as conclusões aqui expostas sejam apreciadas em conjunto com a legislação local, com a política de investimentos, com a política de pessoal do ente federativo e com as alterações econômicas e normativas que possam influenciar o comportamento futuro da massa e o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo.

A ARIMA – Soluções Atuariais fica a disposição para dirimir quaisquer dúvidas



Fortaleza, 17 de março de 2026.

Tulio Pinheiro Carvalho

Atuário, MIBA nº 1626

ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA

ARIMA

Av. Santos Dumont, 5753 - Papicu, Fortaleza - CE, 60175-047

Tel.: (85) 9-9921-0838

www.arimaconsultoria.com.br - arima@arimaconsultoria.com.br



Actuary, Risk and
Insurance Management